

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

- 가. 제품명 : TC-317 세정제(CAMS 용)
 ○ 용도분류 : 신너
- 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한
 ○ 권고용도 : 도료 희석용제
 ○ 사용상의 제한 : 권고 용도와 사용 제한
- 다. 제조사/공급자/유통업자 정보
 ○ 회사명 : (주)노루오토코팅
 ○ 주소 : 경기도 화성시 장안면 장안공단 7 길 28
 ○ 정보제공 및 긴급연락처 : 031-8059-9500 김영우

2. 유해 위험성

- 가. 유해 위험성 분류
 인화성액체(flammable liquids) 구분 2
 심한 눈 손상/눈 자극성물질(serious eye damage/eye irritation) 구분 2A
 특정 표적장기 독성물질(반복노출)(specific target organ toxicity repeated exposure) 구분 2
 피부 부식성/자극성물질(skin corrosion/irritation) 구분 2
 흡인유해성(aspiration hazard) 구분 1

- 나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

- 그림문자



- 신호어 : 위험
- 유해 위험 문구 :
 H225 고인화성 액체 및 증기
 H319 눈에 심한 자극을 일으킴
 H373 장기간 또는 반복노출 되면 신체 중 간장, 정소, 피부, 호흡기, 혈액, 중추신경계에 손상을 일으킬 수 있음 (11 항 참조(MSDS)).
 H315 피부에 자극을 일으킴
 H304 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
- 예방조치 문구
- 예방
 P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연
 P223 물에 접촉시키지 마시오
 P240 용기와 수용설비를 접지하십시오.
 P241 방폭형(전기·환기·조명)설비를 사용하십시오
 P242 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하십시오.
 P243 정전기 방지 조치를 취하십시오.
 P280 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를 착용하십시오.
 P264 취급 후에는 손 및 접촉 부위를 철저히 씻으시오.
 P260 분진·흄·가스·미스트·증기·스프레이를 흡입하지 마시오.
- 대응
 P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오.
 피부를 물로 씻으시오(또는 샤워하십시오.)
 P370+P378 화재 시: 불을 끄기 위해 적절한 소화제를 사용하십시오(5 항 참조).

(이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임)

P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.

P337+P313 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치·조언을 구하십시오.

P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 구하십시오.

P302+P352 피부에 묻으면: 다량의 물과 비누로 씻으시오.

P321 필요한 처치를 하시오.

P332+P313 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조언·주의를 받으시오.

P362+P364 오염된 의류는 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.

P301+P310 삼켰다면: 즉시 의료기관(의사)의 도움을 받으시오.

P331 토하게 하지 마시오.

- 저장

P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하십시오.

P405 장금장치를 하여 저장하십시오.

- 폐기

P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물·용기를 폐기하십시오

다. 유해, 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해 위험성

물질명	NFPA 지수	보건	화재	반응성
톨루엔		TWA : 50 ppm, STEL : 150 ppm	자료없음	자료없음
아세톤		TWA : 500 ppm, STEL : 750 ppm	자료없음	자료없음
메틸 에틸 케톤		TWA : 200 ppm, STEL : 300 ppm	자료없음	자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명(이명)	CAS 번호	함유량(%)
톨루엔	Toluene	108-88-3	77~83
아세톤	Acetone	67-64-1	14~24
메틸 에틸 케톤	Methyl Ethyl Ketone	78-93-3	1~10

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때 :

노출된 눈을 많은 양의 깨끗한 흐르는 물로 15 분 이상 행구시오.

자극, 통증 부기, 눈물 눈부심등 기타 증상 발생시 즉시 병원에 가서 전문의의 처치를 받을 것

눈을 문지르지 마시오

콘택트렌즈를 착용했을 경우 우선 렌즈를 제거하십시오

나. 피부에 접촉했을 때 :

오염된 피복을 제거하고 노출된 부위를 비누와 물로 충분히 씻으시오.

자극, 통증등 기타 증상 발생시 전문의에게 노출부위에 대한 진찰을 받으시오.

15 분 이상 다량의 비누와 물로 씻어내시오. 즉시 의사의 진찰을 받으시오

증상(발적, 자극 등)이 발생할 경우 즉시 병원으로 가시오

취급 후 철저히 씻으시오

환자를 씻길 경우 장갑을 착용하고 오염된 피복의 접촉을 피하십시오

다. 흡입했을 때 :

노출원으로부터 피하시고 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하십시오.

호흡하지 않을 시 인공호흡을 실시하십시오.

물질을 흡입하거나 섭취했을 시 흡입호흡법을 실시하지 마시오.

일반판막이 장착된 포켓 마스크나 다른 호흡의료기기를 사용하여 인공호흡을 실시 하시오.

(이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임)

호흡이 곤란할 시 산소를 공급하십시오.
오염된 피복과 신발을 제거하고 격리시키시오.
즉시 전문의의 진료를 받을 것

라. 먹었을 때 :

구토를 시키시오.
의식이 없는 경우 구토를 시키지 말고, 구토 시는 머리를 엉덩이 아래로 숙여 폐 흡입을 방지할 것.
만약 많은 양을 삼켰다면, 전문의의 처치를 받을 것.
증상에 따라 적절한 의학적인 조치를 전문의로부터 받을 것.
섭취한 물질의 위 세척을 통한 조기 제거는 출혈이나 관통의 전위 합병증에 대한 고려를 해야 함.
즉시 물로 입을 씻어내시오

마. 기타 의사의 주의 사항 :

알려진 해독제는 없으며 적절한 의학적인 조치를 취할 것.

5. 폭발 · 화재시 대처방법

가. 적절한(및 부적절한)소화제

- 적절한 소화제 :
입자상 분말 소화약제, 가스계 소화약제, 일반적인 포말
- 부적절한 소화제 :
직사 주수를 사용한 소화는 피하십시오.
워터젯을 사용한 소화는 피하십시오.
- 대형 화재 시 :
바람을 등지고 막대한 양의 소화 약제를 안개 형태로 분사하십시오.
탱크 등의 폭발 위험 경우 800M 이상 이격할 것.
적절한 보호구를 화재 상황에 따라 사용 할 것.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 열분해생성물 :
이산화탄소, 유독 탄소화합물/질소화합물/황화합물
연소 시 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음
- 화재 및 폭발 위험 :
중급 수준의 화재 위험이 있음.
수성(수용성 제외) 제품인 경우 제품으로 인한 화재 및 폭발 위험이 없음
증기는 점화원에 옮겨져 발화될 수 있음
인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음
가열시 용기가 폭발할 수 있음
누출물은 화재/폭발 위험이 있으며 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨
실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음

다. 화재진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 착용할 보호구 :
방독마스크 또는 공기호흡기, 방열복, 방열모, 방열장갑, 방열 장화
- 예방조치 :
적용 가능한 소화약제를 사용하여 화재를 진압하십시오
화재시 위험 없이 할 수 있다면 용기를 화재지역으로 부터 이동시키시오.
화재 진화 후 상당 시간동안 살수하여 용기를 냉각시키시오.
화재 진압 인원의 인원이 화재 인근으로의 접근을 통제하십시오.
관계인 외 접근을 막고 위험 지역의 출입을 금지하십시오
소방서에 알리고, 화재 위치와 유해한 특징을 알려주시오
대규모 화재인 경우 무인방수장치를 활용하며, 여의치 않을 경우 물러나서 타도록 내버려 두시오

물질 자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피하십시오
탱크가 화염에 휩싸였을 경우에는 접근하지 마시오

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

- 착용할 보호구 :
유기용제용 호흡용보호구 및 기타 적절한 보호구/보호의/보호장갑
- 조치사항 :
위험하지 않은 경우만 누출을 차단하는 조치를 취할 것.
발생 증기량을 줄이기 위해 물을 뿌릴 것.
유기가스용 방독마스크 기타 적절한 보호구/보호의/보호장갑을 착용하고 작업할 것.
피부접촉을 피할 것.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 대기 :
살수하여 증기의 발생을 감소시키시오
바람을 등지고 있도록 하고 저지대를 피할 것.
- 토양 :
누출된 물질을 깊은 물웅덩이의 바닥이나 격리수용 가능한 장소 또는 모래주머니를 쌓은 방벽
내로 옮기시오.
흡수제를 사용하여 적합한 용기에 수거하십시오
- 수중 :
흡수제를 사용하여 적합한 용기에 수거하십시오.
누출된 물질을 기계 장비를 사용하여 수거하십시오.

다. 정화 또는 제거 방법

- 소량 누출 시 :
모래 또는 다른 비가연성 물질을 사용하여 흡수시키시오.
누출된 물질의 처분을 위해서 적합한 용기에 옮기시오
- 다량 누출 시 :
관계인 외 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지하십시오.
기준량 이상 배출 시 중앙정부, 지방자치단체에 배출 내용을 통지하십시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령 :

- 위험물안전관리법등 관계법에 따라 저장. 취급 할 것
- 정전기 방전 방지를 위한 접지 등을 실시할 것
- 유증기 발생을 최소화할 수 있도록 용기등을 밀폐할 것
- 취급시 국소배기 및 환기장치 등을 이용할 것
- 취급 후 철저히 씻으시오
- 혼합금지물질과 접촉을 피하십시오
- 모든 안전 주의를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오
- 장기간 또는 반복적으로 증기를 흡입하지 마시오
- 열, 불꽃, 화염 또는 기타 점화원과 접촉을 피하십시오
- 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오
- 제품이 묻어있는 형강, 휴지 등 가연성 물질과 함께 보관 시 자연발화에 의해 화재의 위험이 있으므로 쌓아두지 마시고 물이 담긴 뚜껑이 있는 불연성 용기에 담아 폐기하십시오.

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함) :

- 수분 증발 및 오염발생 우려가 있으므로 용기는 완전히 밀폐해서 환기가 좋은 옥내에서 보관할 것.
- 옥외 보관 시는 직사광선을 피할 것.
- 보관 적정 온도 : 5~35℃
- 강산화제, 산과 접촉을 피하십시오.

(이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임)

격리된 장소에 따라 아래 보관 적정온도로 저장, 결빙주의, 고온체 주의.

보관 적정 온도 : 5~15 °C

보관 적정 온도 : 15~25 °C

보관 적정 온도 : 25~35 °C

서늘하고 건조하며 통풍이 잘 되는 장소에 저장하시오

누출 여부를 주기적으로 점검하시오

현행 법규 및 규정에 의하여 저장하시오

원래의 용기에만 보관하시오

정전기를 방지하고 열원 근처에는 보관하지 마시오

밀폐용기에 담아 수거하시오

상수도 및 하수도에서 떨어진 장소에 저장하시오

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출 기준, 생물학적 노출기준 등

1) 톨루엔

○ 국내규정 : 자료없음

○ ACGIH 규정 : TWA 20 ppm (75 mg/m³)

○ 생물학적 노출기준 : 혈액 중 Toluene : 0.02 mg/L(주중 최종작업전), 소변 중 Toluene : 0.03 mg/L(작업후), 소변 중(with hydrolysis) o-Cresol : 0.3 mg/g 크레아티닌(작업후)

2) 아세톤

○ 국내규정 : 자료없음

○ ACGIH 규정 : TWA, 250 ppm STEL, 500 ppm

○ 생물학적 노출기준 : 소변 중 Acetone : 50 mg/g(최종작업후)

3) 메틸 에틸 케톤

○ 국내규정 : 자료없음

○ ACGIH 규정 : TWA, 200 ppm (590 mg/m³) STEL, 300 ppm (885 mg/m³)

○ 생물학적 노출기준 : 소변 중 Methyl ethyl ketone : 2 mg/L(작업후)

나. 적절한 공학적 관리 :

살수하여 증기의 발생을 감소시키시오

바람을 등지고 있도록 하고 저지대를 피할 것.

자료 없음

자료 없음

다. 개인 보호구 :

○ 호흡기 보호 :

호흡용 보호구는 한국산업안전보건공단의 검정을 필할 것.

공학적 대책이 불안전하거나 근로자의 이상노출이 예상되는 작업에는 유기용제용 호흡용 보호구 또는 그 이상의 성능을 가진 호흡용 보호구를 사용토록 할 것

사용 전에 경고 특성을 고려 할 것

사용빈도가 높거나 노출이 심한 경우에는 호흡용 보호구가 필요함

호흡보호는 최소 농도부터 최대 농도까지 분류됨

해당 물질에 직접적인 접촉 또는 노출 가능성이 있는 경우 한국산업안전보건공단 인증을 받은 유기화합물용 방진마스크 또는 방독마스크를 착용할 것

○ 눈 보호 :

유기용제용 호흡용 보호구 또는 그 이상의 성능을 가진 호흡용 보호구를 사용토록 할 것

작업장 가까운 장소에 간이세안기구(식염수) 비치 또는 세안설비를 설치하시오.

미스트 등에 의한 위해가 예상되는 경우 근로자가 보안경을 착용 후 작업하도록 할 것.

해당 물질에 직접적인 접촉 또는 노출 가능성이 있는 경우 한국산업안전보건공단 인증을 받은 보안경 또는 보안면을 착용할 것

○ 손 보호 :

지속적/장기적 노출 시 피부 장애가 예상되므로 고무/PVC 제의 불투과성 보호장갑을 착용하도록 할 것.

적합한 내화학성 장갑을 착용하십시오.

적합한 보호장갑을 착용하십시오

해당 물질에 직접적인 접촉 또는 노출 가능성이 있는 경우 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 안전장갑을 착용할 것

○ 신체 보호 :

유출이나 엇지름 등의 위험이 있는 경우 불 투과성 고무/PVC 제의 보호앞치마를 착용 후작업하고, 필요시 불침투성 전신 보호 복을 착용하도록 할 것.

적합한 내화학성 보호의를 착용하십시오.

방진복 또는 오염을 예방할 수 있는 적합한 보호복을 착용하십시오.

해당 물질에 직접적인 접촉 또는 노출 가능성이 있는 경우 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보호복을 착용할 것

9. 물리·화학적 특성

가. 외관(물리적 상태, 색 등) : 투명 액상

나. 냄새 : 유기용제냄새

다. 냄새 역치 : 자료없음

라. pH : 자료없음

마. 녹는점/어는점(℃) : 자료없음

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위(℃) : 자료없음

사. 인화점(℃) : 자료없음

아. 증발 속도 : 자료없음

자. 인화성(고체, 기체) : 자료없음

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 : 자료없음

카. 증기압 : 자료없음

타. 용해도 : 자료없음

파. 증기밀도 : 자료없음

하. 비중 : 자료없음

거. N-옥탄올/물 분배계수 : 자료없음

너. 자연발화 온도(℃) : 자료없음

더. 분해 온도(℃) : 자료없음

러. 점도 : 자료없음

머. 분자량 : 자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성 :

자료 없음

나. 피해야할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등) :

열, 스파크, 불꽃, 기타 점화원과 접촉을 피하십시오.

마찰, 오염을 피하십시오

다. 피해야할 물질 :

산화제, 금속, 가연성 물질

라. 분해시 생성되는 유해물질 :

열분해생성물(탄소 등)

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

- 호흡기를 통한 흡입 : 폐이상, 호흡곤란, 저체온, 구토…….
- 입을 통한 섭취 : 구토, 설사, 위통, 불규칙 심장박동….
- 피부 접촉 : 자극, 화상, 신경이상….
- 눈 접촉 : 자극, 눈손상….

나. 건강 유해성 정보

1) 톨루엔

- 급성 독성
 - 경구 : LD50 5580 mg/kg Rat (EU Method B.1) (ECHA)
 - 경피 : LD50 > 5000 mg/kg Rabbit (ECHA)
 - 흡입 : Vapor LC50 28.1 mg/L 4 hr Rat (OECD TG 403) (ECHA)
- 피부 부식성 또는 자극성 : 토끼를 대상으로 피부 부식성/자극성 시험 결과 자극성임 (EU Method B.4, GLP) (ECHA)
- 심한 눈 손상 또는 자극성 : 토끼를 대상으로 눈 손상성/자극성 시험 결과 약간 자극성임. 분류되지 않음 (ECHA)
- 호흡기 과민성 : 자료 없음
- 피부 과민성 : 기니피그를 대상으로 피부 과민성 시험 결과 비과민성임 (EU Method B.6, GLP) (ECHA)
- 발암성
 - 산업안전보건법 : 자료 없음
 - 고용노동부고시 : 자료 없음
 - IARC : Group 3
 - OSHA : 자료 없음
 - ACGIH : A4
 - NTP : 자료 없음
 - EU CLP : 자료 없음
- 생식세포 변이원성 : In vitro 포유류 배양세포를 이용한 유전자돌연변이시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 476), In vivo 랫드를 대상으로 골수 세포유전학적 분석 결과 음성 (ECHA)
- 생식독성 : 랫드를 대상으로 생식독성 시험 결과 정자수 및 부고환 감소로 NOAEC 600 ppm (ECHA)
- 특정표적장기독성(1회 노출) : 사람에서 중추신경계에 작용, 피로감, 졸음, 현기증, 호흡기계 자극, 흥분, 구토, 중추신경계 억제, 정신착란, 보행 이상 등을 일으킴. 눈, 코, 목에 자극을 일으킴. 실험동물에서 마취작용을 일으킴. (HSDB)
- 특정표적장기독성(반복 노출) : 중추신경계, 간, 청각, 신장 및 폐 등에 영향을 줌 (NIER)
- 흡인유해성 : 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음 (NIER)

2) 아세톤

- 급성 독성
 - 경구 : LD50 5800 mg/kg Rat (ECHA)
 - 경피 : LD50 > 7426 mg/kg Rabbit (ECHA)
 - 흡입 : Vapor LC50 114.6 mg/L 4 hr (55700 ppm 3 hr) (ECHA)
- 피부 부식성 또는 자극성 : 토끼를 이용한 피부 자극성 시험 결과 비자극성 (SIDS, NITE)
- 심한 눈 손상 또는 자극성 : 토끼를 대상으로 눈 손상성/자극성 시험 결과 자극성 (OECD TG 405) (ECHA)
- 호흡기 과민성 : 자료 없음
- 피부 과민성 : 기니피그를 대상으로 maximisation test 시험 결과 비과민성 (ECHA)
- 발암성
 - 산업안전보건법 : 자료 없음
 - 고용노동부고시 : 자료 없음

(이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임)

IARC : 자료 없음
 OSHA : 자료 없음
 ACGIH : A4
 NTP : 자료 없음
 EU CLP : 자료 없음

- 생식세포 변이원성 : In vitro 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 471), In vivo 소핵 분석 시험 결과 음성 (ECHA)
- 생식독성 : 랫드 시험 결과 전반적인 생식독성이 관찰되지 않음 (ECHA)
- 특정표적장기독성(1회 노출) : 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음 (EU Harmonized Cat. 3 Narcotic effects) (ECHA)
- 특정표적장기독성(반복 노출) : 랫드를 대상으로 반복경구투여 시험 결과 치명적인 영향이 관찰되지 않음 (OECD TG 408) (ECHA)
- 흡인유해성 : 자료 없음

3) 메틸 에틸 케톤

- 급성 독성
 - 경구 : LD50 2737 mg/kg Rat (RTECS, ChemIDPlus)
 - 경피 : LD50 6480 mg/kg rabbit (RTECS, ChemIDPlus)
 - 흡입 : Vapor LC50 32 mg/l 4 hr Mouse (RTECS)
- 피부 부식성 또는 자극성 : 토끼를 대상으로 피부부식성/자극성 시험 결과, 자극성을 나타내지 않음 (OECD TG 404, GLP)
- 심한 눈 손상 또는 자극성 : 토끼를 대상으로 심한눈손상/자극성 시험 결과, 자극성을 일으킨 전제자극지수:19.2/110 (OECD TG 405)
- 호흡기 과민성 : 자료 없음
- 피부 과민성 : 사람에게 피부과민성을 일으키지 않음 (ECHA)
- 발암성
 - 산업안전보건법 : 자료 없음
 - 고용노동부고시 : 자료 없음
 - IARC : 자료 없음
 - OSHA : 자료 없음
 - ACGIH : 자료 없음
 - NTP : 자료 없음
 - EU CLP : 자료 없음
- 생식세포 변이원성 : 시험관 내 미생물을 이용한 박테리아복귀돌연변이 시험 결과, 대사활성계 유무에 관계없이 음성 OECD TG 471 생체 내 포유류 적혈구 미소핵 시험 결과, 음성 (OECD TG 474) (ECHA)
- 생식독성 : <유사물질 CAS No. 78-92-2> 랫드를 대상으로 2세대 생식 독성 시험 결과, 10000mg/L 농도까지 태아독성, 사망, 최기형성, 장기무게변화, 조직병리학적인 염증 등은 관찰되지 않음 (NOAEL F1,P=10 000 mg/L drinking water) (OECD TG 416) 랫드를 대상으로 태아 발달 독성 시험결과, 모체의 체중이 감소하였음 잉태 기간 중 노출된 개체에게 MEK 수치가 유의하게 높았음, 3000ppm의 농도군에서 배아독성/최기형성으로 두정골 사이 뼈의 골화가 지연됨이 감소하였고, 요추 갈비뼈가 정상적인 개수보다 증가하였음 (NOAECteratogenicity&maternal toxicity=ca.1002ppm)(OECD Guideline 414)
- 특정표적장기독성(1회 노출) : 흰쥐 또는 마우스에서 흡입 노출 시험 결과 비교적 저농도에서 중추신경계에 영향이 나타남. 흰쥐에서 중정도의 농도에서 신장에 영향이 나타남. 사람에서 흡입 노출시 기도 자극성이 나타남 (NLM)
- 특정표적장기독성(반복 노출) : 랫드를 대상으로 아만성 흡입독성:90일 시험 결과, 높은 농도의 수컷개체에게 간무게 및 간무게/체중 비율, 간/뇌무게 비율이 유의하게 증가함, 또한 신장/체중 비율도 유의하게 높았음 높은 농도의 암컷 개체에게서 미립자 헤모글로빈 농도가 높아짐 (NOAEC=5,041ppm GLP, OECD TG 413)
- 흡인유해성 : 흡인유해성: 탄소원자가 13 개 미만인 케톤류, 3.44mPas(50℃), 1.78mPas(75℃)

12. 환경에 미치는 영향

(이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임)

가. 생태독성

1) 톨루엔

- 어류 : LC50 5.5 mg/L 96 hr, NOEC 1.39 mg/L 40 d *Oncorhynchus kistutch* (ECHA)
- 갑각류 : EC50 3.78mg/L 48hr, NOEC 0.74 mg/L 7 d *Ceriodaphnia dubia* (ECHA)
- 조류 : EC50 134 mg/L 3 hr *Chlorella vulgaris* and *Chlamydomonas angulosa* (ECHA)

2) 아세톤

- 어류 : LC50 8120 mg/L 96 hr *Pimephales promelas* (OECD TG 203) (ECHA)
- 갑각류 : LC50 8800 mg/L 48 hr *Daphnia pulex* (ECHA)
- 조류 : EC50 6415 mg/L 48 hr *Raphidocelis subcapitata* (OECD TG 201) (ECHA)

3) 메틸 에틸 케톤

- 어류 : LC50 2993 mg/ℓ 96 hr *Pimephales promelas*(Still-water culture, OECD Guideline 203, GLP)
- 갑각류 : EC50 308 mg/ℓ 48 hr *Daphnia magna*(Still-water culture, OECD TG 202, GLP)
- 조류 : EC50 2029 mg/ℓ 96 hr Other(*Pseudokirchnerella subcapitata*, Still-water culture, GLP, OECD Guideline 201)

나. 잔류성 및 분해성

1) 톨루엔

- 잔류성 : log Pow 2.73 (20 ° C) (ECHA)
- 분해성 : 자료 없음

2) 아세톤

- 잔류성 : 자료 없음
- 분해성 : 자료 없음

3) 메틸 에틸 케톤

- 잔류성 : log Kow 0.3 (40 ° C, pH=7)
- 분해성 : 자료 없음

다. 생물농축성

1) 톨루엔

- 농축성 : BCF 90 (ECHA)
- 생분해성 : 69 % 5 d, Readily biodegradable (ECHA)

2) 아세톤

- 농축성 : BCF 0.69 (ECHA)
- 생분해성 : Readily biodegradable (ECHA)

3) 메틸 에틸 케톤

- 농축성 : 자료 없음
- 생분해성 : 98 % 28 day (OECD TG 301D)

라. 토양이동성

1) 톨루엔

자료 없음

2) 아세톤

자료 없음

3) 메틸 에틸 케톤

자료 없음

마. 기타 유해 영향

1) 톨루엔

자료 없음

2) 아세톤

자료 없음

3) 메틸 에틸 케톤

자료 없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법 :

- 폐기물은 밀폐용기에 보관하고 폐기물관리법에 따라 위탁처리 할 것.
- 유수분리가 가능한 것은 유수분리방법으로 사전 처리할 것
- 유기용제 등 재활용 대상 물질을 회수한 후 그 잔재물은 고온 소각하시오
- 환경에 유입되지 않게 하며, 허가를 득한 폐기물 처리업체에 위탁 처리할 것

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함) :

- 무단 처분이나 소각은 자연생태계에 유해하므로 이를 금할 것.
- 적용 규정에 따라 폐기할 것

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(IMDG CODE/IATA DGR) : 1263

나. 유엔 적정 선적명 : 페인트 (페인트, 래커, 에나멜, 착색제, 셀락용액, 바니시, 광택제, 액체 충전물 및 액체 래커 전색제 포함) 또는 페인트 관련 물질 (페인트 희석제 또는 환원제 포함)

다. 운송에서의 위험성 등급 : 3

라. 용기등급(IMDG CODE/IATA DGR) : II

마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기) : 비해당

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

지역 운송 시 위험물안전관리법에 따름

DOT 및 기타 규정에 맞게 포장 및 운송

○ 화재시 비상조치의 종류 : F-E

○ 유출시 비상조치의 종류 : S-E

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제 : "노출기준설정물질", "관리대상유해물질", "작업환경측정대상유해인자", "특수건강진단대상유해인자", "허용기준설정물질", "공정안전보고서제출대상물질"

1) 톨루엔

제조금지물질 : 해당 없음

제조허가물질 : 해당 없음

관리대상물질 : 1% 이상 일때

작업환경측정대상물질 : 1% 이상 일때

특수건강검진대상물질 : 1% 이상 일때

노출기준설정물질 : 톨루엔 TWA : 50 ppm, STEL : 150 ppm

허용기준설정물질 : 해당됨

특별관리대상유해물질 : 해당없음

공정안전보고서(PSM)제출대상물질 : 해당됨

2) 아세톤

제조금지물질 : 해당 없음

제조허가물질 : 해당 없음

관리대상물질 : 1% 이상 일때

작업환경측정대상물질 : 1% 이상 일때

특수건강검진대상물질 : 1% 이상 일때

노출기준설정물질 : 아세톤 TWA : 500 ppm, STEL : 750 ppm

허용기준설정물질 : 해당없음

물질안전보건자료(MSDS)

(이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임)

특별관리대상유해물질 : 해당없음

공정안전보고서(PSM)제출대상물질 : 해당됨

3) 메틸 에틸 케톤

제조금지물질 : 해당 없음

제조허가물질 : 해당 없음

관리대상물질 : 1% 이상 일때

작업환경측정대상물질 : 1% 이상 일때

특수건강검진대상물질 : 1% 이상 일때

노출기준설정물질 : 메틸 에틸 케톤 TWA : 200 ppm, STEL : 300 ppm

허용기준설정물질 : 해당없음

특별관리대상유해물질 : 해당없음

공정안전보고서(PSM)제출대상물질 : 해당됨

나. 화학물질관리법에 의한 규제 : "배출량조사대상물질"

1) 톨루엔

기존물질 : 해당됨

신규물질로서 등록된 물질 : 해당 없음

유독물 : 톨루엔[Toluene; 108-88-3] 및 이를 85% 이상 함유한 혼합물 97-1-298 85

취급제한 : 해당 없음

금지물질 : 해당 없음

배출량조사대상물질 : 톨루엔 1

사고대비물질 : 톨루엔(108-88-3) 및 이를 85% 이상 함유한 혼합물 85

2) 아세톤

기존물질 : 해당됨

신규물질로서 등록된 물질 : 해당 없음

유독물 : 해당 없음

취급제한 : 해당 없음

금지물질 : 해당 없음

배출량조사대상물질 : 해당 없음

사고대비물질 : 해당 없음

3) 메틸 에틸 케톤

기존물질 : 해당됨

신규물질로서 등록된 물질 : 해당 없음

유독물 : 메틸 에틸 케톤[Methyl ethyl ketone; 78-93-3] 및 이를 85% 이상 함유한 혼합물 97-1-81 85

취급제한 : 해당 없음

금지물질 : 해당 없음

배출량조사대상물질 : 메틸 에틸 케톤 1

사고대비물질 : 메틸에틸케톤(78-93-3) 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물 25

다. 위험물안전관리법에 의한 규제 : 제 4 류 제 1 석유류

1) 톨루엔

제 4 류 제 1 석유류(비수용성)

2) 아세톤

제 4 류 제 1 석유류(수용성)

3) 메틸 에틸 케톤

제 4 류 제 1 석유류(비수용성)

라. 폐기물관리법에 의한 규제 : 중앙정부 및 지방자치단체의 규정을 준수할 것.

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

1) 톨루엔

(이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임)

국내(잔류성 유기 오염물질관리법) :

해당없음

국외규제 :

미국관리정보(OSHA 규정) : 해당 없음

미국관리정보(CERCLA 규정) : 453.599 kg 1000 lb

미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당 없음

미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당 없음

미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당됨

미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당 없음

미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당 없음

미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당 없음

EU 분류정보(확정분류결과) : 해당 없음

EU 분류정보(위험문구) : 해당 없음

EU 분류정보(안전문구) : 해당 없음

2) 아세톤

국내(잔류성 유기 오염물질관리법) :

해당없음

국외규제 :

미국관리정보(OSHA 규정) : 해당 없음

미국관리정보(CERCLA 규정) : 2267.995 kg 5000 lb

미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당 없음

미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당 없음

미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당 없음

미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당 없음

미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당 없음

미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당 없음

EU 분류정보(확정분류결과) : 해당 없음

EU 분류정보(위험문구) : 해당 없음

EU 분류정보(안전문구) : 해당 없음

3) 메틸 에틸 케톤

국내(잔류성 유기 오염물질관리법) :

해당없음

국외규제 :

미국관리정보(OSHA 규정) : 해당 없음

미국관리정보(CERCLA 규정) : 2267.995 kg 5000 lb

미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당 없음

미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당 없음

미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당 없음

미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당 없음

미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당 없음

미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당 없음

EU 분류정보(확정분류결과) : 해당 없음

EU 분류정보(위험문구) : 해당 없음

EU 분류정보(안전문구) : 해당 없음

16. 기타 참고사항

가. 자료의 출처

- ACGIH; <https://www.acgih.org/>
- IARC; http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/latest_classif.php
- Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)
- NTP; <http://ntp.niehs.nih.gov/index.cfm>
- OSHA; <https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1910/1910.119AppA>

(이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임)

- NCIS; <http://ncis.nier.go.kr/>
- ECHA; <https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances>
- HSDB; <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/>
- EPA; <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/>
- SIDS; <https://hvpchemicals.oecd.org/ui/Search.aspx>
- 화학물질정보시스템, 국립환경과학원(<http://ncis.nier.go.kr>)
- ECOTOX Database, EPA(<http://cfpub.epa.gov/ecotox>)
- International Chemical Safety Cards(ICSC)(<http://www.nihs.go.jp/ICSC>)
- 위험물질정보관리시스템, 소방방재청(<http://hazmat.nema.go.kr>)
- 기타 물질안전보건자료 작성과 관련된 정보
- 본 MSDS 는 산업안전보건법 및 화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준 고시
의
양식에 부합하게 관련 영문 MSDS 등을 참고하여 번역·편집한 후, 국내 관련 규제·법규·현황
등을 추가하였음.
- 국내 관련 규제법규 현황은 본 제품의 용도나 알려진 성분으로 판단한 것이므로
완전히 일치하지 않을 수 있으며, 새로운 법령의 제정 및 개정을 통하여 수시로 바뀔 수 있음.
- 본 MSDS 는 현재의 알려진 지식 경험 및 관련자료에 근거하여 정확히 작성된 것이나 제품자체
를
완전히 보증하는 것은 아니며, 알려지지 않은 위험성이 나타날 수 있기 때문에 주의해서 사용할
것.
- ① 본 MSDS 는 산업안전보건법 제 110 조 및 고용노동부 고시(제 2020-130 호 화학물질의 분류·표
시 및
물질안전보건자료에 관한 기준)에 의해 작성되었으며, 취급사원에 대한 교육용 및 공급자에게 기
술자료로서 제공함.
- ② 공급자가 본 MSDS 자료외의 추가적인 자료는 UP-DATE 하여 사용하기 바람.

나. 최초 작성일 : 2006-03-31

다. 개정 횟수 및 최종 개정 일자 : 6 회 2023-06-02

라. 기타 : MSDS 게시 정보 " WWW.NOROOPAINT.COM"